

# Métodos Abertos

Simulador de Zeros de Funções · Cálculo Numérico UNIVASF 2026.2 · arquivo `metodos_abertos.py`

Responsável: \_\_\_\_\_

## 1. O que implementar

### Newton-Raphson

```
newton_raphson(f, df, x0, eps, max_iter, intervalo)
```

Fórmula de cada iteração:  $x_{\text{novo}} = x - f(x) / f'(x)$

- $df$  é a derivada  $f'(x)$ , que já chega pronta (a Parte 3 calcula com `sympy`).
- Usa a reta tangente à curva no ponto atual para “pular” para perto da raiz.

### Secante

```
secante(f, x0, x1, eps, max_iter, intervalo)
```

Fórmula de cada iteração:  $x_{\text{novo}} = x_1 - f(x_1) \cdot (x_1 - x_0) / (f(x_1) - f(x_0))$

- Depois de cada passo:  $x_0 = x_1$  e  $x_1 = x_{\text{novo}}$ .
- É como o Newton, mas troca a derivada pela inclinação da reta entre os dois últimos pontos.

## 2. Regras comuns

- Usar  $\text{eps} = 1e-6$  e  $\text{max\_iter} = 100$  (os mesmos nos 4 métodos, para a comparação ser justa).
- Critério de parada:  $|f(x)| < \text{eps}$  **ou**  $|x_{\text{novo}} - x_{\text{anterior}}| < \text{eps}$ .
- Contar as iterações, guardar cada  $x$  em `historico` e medir o tempo com `time.perf_counter()`.
- Devolver sempre um `Resultado` (arquivo `resultado.py`). **Não usar print nem input**: quem mostra na tela é o `relatorio.py`.
- Mexer só no próprio arquivo, para evitar conflitos no Git.
- O passo a passo detalhado de cada método está nos comentários do código.

## 3. Falhas que precisam ser tratadas

Nesses casos, devolver um `Resultado` com o campo `erro` preenchido (uma mensagem clara), em vez de deixar o programa quebrar:

- **Derivada nula** no Newton:  $f'(x) = 0$  (ou muito próxima de 0).
- **Divisão por zero** na Secante, quando  $f(x_1) = f(x_0)$ .
- **Extrapolação do intervalo**: se  $x_{\text{novo}}$  sair do intervalo informado, registrar um aviso.
- **Não convergiu**: chegou em  $\text{max\_iter}$  sem atingir o critério de parada.

## 4. Como testar

Rodar `python testes.py` na pasta do projeto. Os testes do(s) seu(s) método(s) precisam aparecer como

**OK**: raiz do exemplo  $\cos(x) - x$  ( $\approx 0,7390851332$ ), raiz do Problema 2 ( $\approx 1,4271$ ) e os testes de falha.

## 5. Sua parte no relatório

- Explicar por que esses métodos são **muito mais rápidos**, com poucas iterações (o Newton tem convergência quadrática; a Secante, superlinear).
- Explicar **quando falham**: chute inicial ruim, derivada zero ou divergência.
- Comparar com os métodos de intervalo: por que precisam de menos iterações, mas não garantem convergência.